

Test-T8-T9.pdf



StudentEnApuros



Inferencia Estadística



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

¿Wuolah sin anuncios?

Por menos de 1 copa al mes

20% de descuento con el código "NAVIDAD20"



O escanea:



Aquí abajo
ya puedes
apuntar
tus cosas

Para contrastar $H_0 : M_X = 3.5$, siendo M_X la mediana de una variable continua y simétrica, se toman diez observaciones independientes de X , obteniéndose los valores 3.6, 2.9, 4.3, 5.3, 4.5, 3.5, 3.9, 4.9, 3.2 y 4.2.

- ☐ a. Si $H_1 : M_X \neq 3.5$, el p -valor asociado a los datos, tanto para el test de los signos como para el de los rangos signados es menor que 0.025.
- ☐ b. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- ☐ c. Si $H_1 : M_X > 3.5$ y se requiere un nivel de significación 0.05, los datos dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los signos, y no dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los rangos signados.
- ☒ d. Si $H_1 : M_X \neq 3.5$ y se requiere un nivel de significación 0.05, los datos no dan evidencia para rechazar H_0 tanto con el test de los signos como con el test de los rangos signados. ✓

WUOLAH

Se pretende establecer un modelo lineal para expresar Y en función de X . Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 17 de (X, Y) , que da medias 33.2 y 20.9, respectivamente; la varianza de las observaciones de X es 20.33, la covarianza -15.89 y la varianza residual es 26.7884. ¿Cuál de las siguientes conclusiones obtenidas a partir de los datos es correcta?

- ☐ a. El error cuadrático medio estimado en la predicción de Y para $x = 30$ está comprendido entre 29 y 29.5.
- ☐ b. El p -valor asociado a los datos para el contraste de regresión es menor que 0.01.
- ☐ c. Cada unidad de aumento en X produce una disminución de 0.6 unidades en Y .
- ☒ d. Al menos el 36% de la variabilidad de los datos de Y queda explicada por la regresión lineal sobre X .

x

$$\bar{x} = 33.2 \quad n = 17 \quad \sigma_x^2 = 20.33 \quad S_R^2 = 26.7884$$

$$\bar{y} = 20.9 \quad n = 17 \quad \sigma_{xy} = -15.89 \quad \rightarrow \text{varianza residual.}$$

$$c) \quad y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 20.9 - \frac{15.89}{20.33} (x - 33.2) = -0.781x + 46.849 \quad (\Rightarrow \text{a) F})$$

$$d) \quad R^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{15.89^2}{20.33 \cdot \sigma_y^2} = \frac{15.89^2}{20.33 \cdot 36.0565} = 0.3444 \quad (\Rightarrow \text{a) F})$$

$$\text{(variabilidad total)} \quad VT = n\sigma_y^2 = 612.9605 \Rightarrow \sigma_y^2 = 36.0565$$

$$\text{(v. explicada)} \quad VE = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{17 \cdot (15.89)^2}{20.33} = 211.1345$$

$$VT = VE + VNE = 211.1345 + 401.826 = 612.9605$$

$$\text{(v. no expl.)} \quad VNE = (n-2)S_R^2 = 15 \cdot 26.7884 = 401.826$$

a)

$$\widehat{CM}(\hat{y}_{30}) = S_R^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{n\sigma_x^2} \right] = 26.7884 \left[1 + \frac{1}{17} + \frac{(30 - 33.2)^2}{17 \cdot 20.33} \right] = 29.151 \quad (\Rightarrow \text{a) V})$$

b)

$$F(y) = \frac{VE}{VNE/(n-2)} = \frac{211.1345}{26.7884} = 7.881$$

$$p\text{-valor} \quad P(F_{1,15} > 7.881) \in (0.01, 0.025) \quad (\Rightarrow \text{b) F})$$

$$(K=2, 8e4)$$

Se pretende establecer un modelo lineal para expresar Y en función de X . Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 10 de (X, Y) , que da medias 13.2 y 6.7, respectivamente, y varianzas 36.01 y 29.21, respectivamente. A partir de los datos se estima que cada unidad de aumento en la variable X produce un aumento de 0.6418 unidades en Y . ¿Cuál de las siguientes conclusiones obtenidas a partir de los datos es correcta? (operar con 4 decimales):

- ☒ a. Al menos la mitad de la variabilidad de los datos de Y queda explicada por la regresión lineal sobre X .
- ☐ b. El valor predicho para Y cuando $x = 5$ es menor que 1. **F**
- ☐ c. El p -nivel asociado a los datos para el contraste de regresión es mayor que 0.025. **F**
- ☐ d. El error cuadrático medio estimado en la predicción de Y para $x = 4$ está comprendido entre 21 y 22. **F**

Quitar mi elección

$$\bar{x} = 13.2 \quad \bar{y} = 6.7$$

$$\sigma_x^2 = 36.01 \quad \sigma_y^2 = 29.21$$

$$d) ECM(y_p) = S_r^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{n\sigma_x^2} \right] = 24 \Rightarrow d) F$$

$$S_r^2 =$$

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 6.7 + \frac{\sigma_{xy}}{36.01} (x - 13.2)$$

$$y = 0.6418x \text{ (por hipótesis, luego mirando la recta)}$$

$$\frac{\sigma_{xy}}{36.01} x = 0.6418x \Rightarrow \sigma_{xy} = 23.1112$$

$$\left. \begin{array}{l} y = 0.6418x - 1.7718 \end{array} \right\}$$

$$a) R^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{23.1112^2}{36.01 \cdot 29.21} = 0.508 \text{ (El 50.8\% es la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo) (a)}$$

$$b) \hat{y}_5 = 0.6418 \cdot 5 - 1.7718 = 1.4372 (> 1 \Rightarrow b) F)$$

$$c) p\text{-nivel } P(F_{1,8}^{K=2} > F_{1,8}^{K=1, n-K}) \equiv P(F_{1,8} > 8.253) \in (0.01, 0.025) (\Rightarrow c) F)$$

$$F(y) = \frac{VE/(K-1)}{VNE/(n-K)} = 8.253$$

$$VE = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = 148.327 \quad ; \quad VT = n\sigma_y^2 = 292.1$$

$$VT = VE + VNE \Rightarrow VNE = 143.773 \quad (VNE = (n-2)S_r^2 \Rightarrow S_r^2 = 1.9716)$$

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



Con objeto de contrastar la igualdad de las medias de tres poblaciones normales con la misma varianza (H_0), se toman muestras aleatorias simples independientes, de tamaños 6, 8 y 9, respectivamente. Si las medias muestrales son 19.7, 17.2 y 20.8, respectivamente, y la variabilidad total de los datos es 199.3698, marcar la respuesta correcta:

- ☐ a. Los datos dan evidencia para rechazar H_0 al nivel de significación 0.025.
- ☐ b. La variabilidad dentro de grupos es menor que 100.
- ☐ c. El p -valor asociado a los datos es menor que 0.05 y se rechaza H_0 para cualquier nivel de significación menor o igual que 0.05.
- ☒ d. Los datos dan evidencia para rechazar H_0 al nivel de significación 0.05.

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 & n_1 = 6 & n_2 = 8 & n_3 = 9 \\ H_1: \text{Alguna diferente} & \bar{y}_1 = 19.7 & \bar{y}_2 = 17.2 & \bar{y}_3 = 20.8 \end{cases}$$

$$\bar{y} = \frac{19.7 \cdot 6 + 17.2 \cdot 8 + 20.8 \cdot 9}{23} = 19.261$$

$$VT = 199.3698$$

$$VE = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 6(19.7 - 19.261)^2 + 8(17.2 - 19.261)^2 + 9(20.8 - 19.261)^2 = 56.4547$$

$$VT = VNE + VE \Rightarrow VNE = VT - VE = 199.3698 - 56.4547 = 142.9151$$

Fuente de variación	Variancia	GL	Varianzas
Entre grupos	$VE = 56.4547$	2	$56.4547/2 = 28.227$
Dentro de grupos	$VNE = 142.9151$ (a.b.no)	20	$142.915/20 = 7.1457$

$$F_{(2)} = 28.227 / 7.1457 = 3.9502$$

$$p\text{-Valor } P(F(2,20) > 3.9502) \in (0.025, 0.05) \quad (\text{como } p\text{-valor} < 0.05 \Rightarrow H_0 \text{ se rechaza}).$$

Con objeto de contrastar la igualdad de las medias de tres poblaciones normales con la misma varianza (H_0), se toman muestras aleatorias simples independientes, de tamaños 5, 4 y 6, respectivamente. Si las medias muestrales son 10.8, 7.3 y 9.8, respectivamente, y la variabilidad total de los datos es 52.0333, marcar la respuesta correcta (operar con cuatro decimales):

- ☐ a. El p -nivel asociado a los datos es menor que 0.01 y se rechaza H_0 para cualquier nivel de significación mayor o igual que 0.01.
- ☐ b. Los datos dan evidencia para rechazar H_0 al nivel de significación 0.005.
- ☒ c. El p -nivel asociado a los datos es mayor que 0.005 y se rechaza H_0 para cualquier nivel de significación mayor o igual que 0.005.
- ☐ d. La varianza dentro de grupos es mayor que 2.

Quitar mi elección

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 & n_1 = 5, n_2 = 4, n_3 = 6 \\ H_1: \text{Alguna distinta} & \bar{\mu}_1 = 10.8, \bar{\mu}_2 = 7.3, \bar{\mu}_3 = 9.8 \\ & VT = 52.0333. \end{cases}$$

$$\bar{\mu} = \frac{n_1 \bar{\mu}_1 + n_2 \bar{\mu}_2 + n_3 \bar{\mu}_3}{15} = 9.466$$

$$VE = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 8.8978 + 18.766 + 0.669 = 28.333$$

$$VT = VE + VNE \Rightarrow VNE = 23.700$$

Fuente de variabilidad	Variabilidad	GL	Varianzas
Entre grupos	$VE = 28.333$	2	$VE/2 = 14.1665$
Dentro de grupos	$VNE = 23.7003$	12	$VNE/12 = 1.975 \text{ (dl no)}$

$$F(y) = \frac{14.1665}{1.975} = 7.173$$

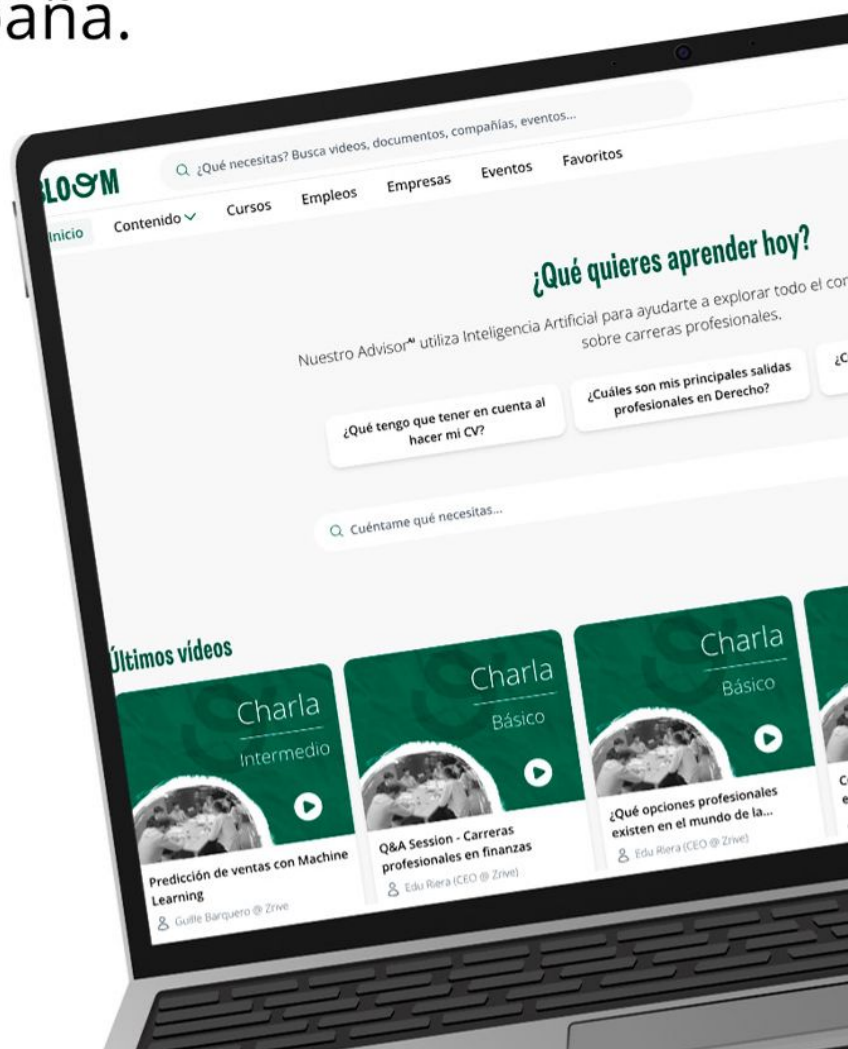
$$p\text{-Valor } P(F(2, 12)) > 7.173 \in (0.005, 0.01) \text{ (como } p\text{-valor} < 0.05 \Rightarrow \text{se rechaza } H_0)$$

BLOOM

¿ERES UNIVERSITARIO Y AÚN NO CONSIGUES TU PRIMER TRABAJO?

Accede **gratis** a las mejores
ofertas de trabajo y cursos
para Juniors de España.

¡Escanéame!



$$d) ECM(\hat{y}_4) = s_r^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{n s_x^2} \right] = 17'97 \left[1 + \frac{1}{10} + \frac{(4 - 13'2)^2}{10 \cdot 36'0} \right] = 23'99 \quad (d) F)$$

$$s_r^2 = \frac{VNE}{n-k} = \frac{143'773}{8} = 17'97$$

Para contrastar si una variable X sigue una distribución $B(6, p)$ mediante el test χ^2 , se realizan 200 observaciones independientes de la misma, obteniéndose los siguientes valores, con sus respectivas frecuencias:

Valor	0	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	26	40	56	50	23	4	1

Sabiendo que los términos correspondientes a los valores 0, 1, 2 y 3 del estadístico de contraste suman 11.04857, marcar la respuesta correcta (operar con 5 decimales):

- ☐ a. El p -nivel asociado a los datos está comprendido entre 0.05 y 0.1.
- ☐ b. El p -nivel asociado a los datos está comprendido entre 0.01 y 0.025.
- ☒ c. El p -nivel asociado a los datos está comprendido entre 0.005 y 0.01. ✓
- ☐ d. El p -nivel asociado a los datos está comprendido entre 0.025 y 0.05.

Quitar mi elección

	EMV para $\hat{p}$						
A_i	0	1	2	3	4	5	6
n_i	26	40	56	50	23	4	1
p_i^o	0'075	0'243	0'328	0'235	0'095	0'0204	0'0018
np_i^o	15	48'6	65'6	47	19	4'08	0'36

A_i	0	1	2	3	4, 5, 6
n_i	26	40	56	50	28
p_i^o	0'075	0'243	0'328	0'235	0'1172
np_i^o	15	48'6	65'6	47	23'44

Hay 5 categorías y hemos estimado 1 parámetro, por ello $\chi^2_{teórica} (K-g-1) = \chi^2(3)$

$$\chi^2_{exp} = -n + \left(\sum_{i=1}^K \frac{n_i^2}{n p_i^o} \right) = -200 + \left(\frac{26^2}{15} + \frac{40^2}{48'6} + \frac{56^2}{65'6} + \frac{50^2}{47} + \frac{28^2}{23'44} \right) = 12'4319$$

$$p\text{-valor} : P(\chi^2_3 > 12'4319) \in (0'005, 0'1) \quad (\Rightarrow c))$$

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



Para contrastar si una variable X sigue una distribución $B(5, p)$ mediante el test χ^2 , se realizan 150 observaciones independientes de la misma, obteniéndose los siguientes valores, con sus respectivas frecuencias:

Valor	0	1	2	3	4	5
Frecuencia	2	3	9	26	49	61

Sabiendo que los términos correspondientes a los valores 3, 4 y 5 del estadístico de contraste suman 6.0999, marcar la respuesta correcta:

- ☐ a. El p -valor asociado a los datos está comprendido entre 0.1 y 0.15.
- ☒ b. El p -valor asociado a los datos está comprendido entre 0.05 y 0.1.
- ☐ c. El p -valor asociado a los datos está comprendido entre 0.005 y 0.01.
- ☐ d. El p -valor asociado a los datos está comprendido entre 0.01 y 0.05.

$$EMV \text{ de } p \Rightarrow \hat{p} = \bar{X} \Rightarrow \hat{p} = \frac{\bar{X}}{n} = \frac{4}{5}$$

7 parámetros estimados
(solo $\hat{p} \Rightarrow g=1$)
 $\chi^2(K-g-1)$

$$P[X=x] = \binom{K}{x} p^x (1-p)^{K-x}$$

$$X_{150} \sim B(5, 0.8) \quad \chi^2_{teórico} = \chi^2(K-2) \quad \text{Temp 4 categoría } \chi^2(2)$$

A_i	0	1	2	3	4	5	$P[X=0] = \binom{5}{0} 0.8^0 0.2^5 = 0.00032$
n_i	2	3	9	26	49	61	$P[X=1] = 5 \cdot 0.8 \cdot 0.2^4 = 0.0064$
p_i	0.00032	0.0064	0.0512	0.2048	0.4096	0.32768	$P[X=2] = 10 \cdot 0.8^2 \cdot 0.2^3 = 0.0512$
$150 p_i$	0.048	0.96	7.68	30.72	61.44	49.152	$P[X=3] = 10 \cdot 0.8^3 \cdot 0.2^2 = 0.2048$
							$P[X=4] = 5 \cdot 0.8^4 \cdot 0.2 = 0.4096$
							$P[X=5] = 1 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^0 = 0.32768$

A_i	0	1	2	3
n_i	14	26	49	61
p_i	0.0679	0.204	0.049	0.327
$150 p_i$	8.68	30.6	61.35	49.05

$$\chi^2_{teórico} = -150 + \left(\frac{14^2}{8.68} + \frac{26^2}{30.6} + \frac{49^2}{61.35} + \frac{61^2}{49.05} \right)$$

$$\varphi(X_1 - X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \chi^2_{exp} > \chi^2(2)\alpha \\ 0 & \text{si } \chi^2_{exp} < \chi^2(2)\alpha \end{cases}$$

$$p\text{-valor: } P(\chi^2(2) > 9.6695) \in (0.005, 0.01) \Rightarrow \text{C)}$$

Para contrastar $H_0 : M_X = 3.5$, siendo M_X la mediana de una variable continua y simétrica, se toman diez observaciones independientes de X , obteniéndose los valores 3.6, 2.9, 4.3, 5.3, 4.5, 3.5, 3.9, 4.9, 3.2 y 4.2.

- Si $H_1 : M_X \neq 3.5$, el p -valor asociado a los datos, tanto para el test de los signos como para el de los rangos signados es menor que 0.025.
- Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- Si $H_1 : M_X > 3.5$ y se requiere un nivel de significación 0.05, los datos dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los signos, y no dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los rangos signados.
- Si $H_1 : M_X \neq 3.5$ y se requiere un nivel de significación 0.05, los datos no dan evidencia para rechazar H_0 tanto con el test de los signos como con el test de los rangos signados.

(se elimina este dato pq es cero)

x_i	3'6	2'9	4'3	5'3	4'5	3'5	3'9	4'9	3'2	4'2
$D_i = x_i - m$	0'1	-0'6	0'8	1'8	1	0	0'4	1'4	-0'3	0'7
$ x_i - m $	0'1	0'6	0'8	1'8	1	0	0'4	1'4	0'3	0'7
(de menor a mayor)	0'1	0'3	0'4	0'6	0'7	0'8	1	1'4	1'8	
$r(x_i) = \text{Rango}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$= n$

(suma de los $r(x_i) > 0$)

Rango Signado: $T_{exp} = 39$ $P(T \leq K) = \frac{\alpha}{2} = 0'025 \Rightarrow K < 6$ $n = 9$ y $T = 39$ y $P < 0'025$

Signo de Fisher: $T_{exp} = 7$. (pq hay 7 > 0)

$$\frac{n(n+1)}{2} = 45$$

$$P(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & T_{exp} \leq K^* \text{ ó } T_{exp} \geq 45 - K^* \rightarrow 39 \\ 0 & \text{si } K < T_{exp} < 45 - K \rightarrow 39 \end{cases}$$

con $T^+(X_1, \dots, X_n) \leq K \leq \alpha$.

En general se calcula el p -valor $= P_{H_0}[T^+(X_1, \dots, X_n) \leq T_{exp}]$.

- Si $H_1 : M_X \neq m$ es cierta, se rechaza H_0 para valores pequeños o grandes de $T^+(X_1, \dots, X_n)$: Para un nivel de significación α se rechaza H_0 si

$$T_{exp} \leq k \text{ o } T_{exp} \geq \frac{n(n+1)}{2} - k$$

No hay evidencia para rechazar H_0 con el Test de los Rangos Signados de Fisher.

Con el Test de los signos de Fisher $P(X_1, \dots, X_n)$

$$P(T \leq K) \leq 0'025 \Rightarrow K = 1$$

$$P(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } T_{exp} \leq 1 \text{ ó } T_{exp} \geq 9 - 1 = 8 \\ 0 & \text{si } 1 < T_{exp} < 8 \end{cases}$$

No hay evidencia para rechazar H_0

Para contrastar $H_0 : M_X = 1.7$, siendo M_X la mediana de una variable continua y simétrica, se toman ocho observaciones independientes de X , obteniéndose los valores 1.8, 1.1, 2.5, 3.5, 2.7, 1.7, 2.1, 3.1.

- ☒ a. Si $H_1 : M_X \neq 1.7$ y se requiere un nivel de significación 0.09, los datos no dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los signos, y dan evidencia para rechazar H_0 con el test de los rangos signados. ✓
- ☐ b. Si $H_1 : M_X > 1.7$ y se requiere un nivel de significación 0.05, los datos no dan evidencia para rechazar H_0 , tanto con el test de los signos como con el test de los rangos signados.
- ☐ c. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
- ☐ d. Si $H_1 : M_X < 1.7$, el p -nivel asociado a los datos, tanto para el test de los signos como para el de los rangos signados, es menor que 0.025.

Quitar mi elección

X_i	1.8	1.1	2.5	3.5	2.7	1.7	2.1	3.1	$M_x = 1.7$
$X_i - M_x$	0.1	-0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4	$\rightarrow T^* = 28$ (suma de la posición de los > 0)
$ X_i - M_x $	0.1	0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4	
Ranking	0.1	0.4	0.6	0.8	1	1.4	1.8		$n = 7$
Rango	1	2	3	4	5	6	7		

se suma esto por T_{exp} unilatera.

a) Si contrastamos $\begin{cases} H_0 : M_x = 1.7 \\ H_1 : M_x \neq 1.7 \end{cases}$ el TRV es $\varphi(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } T_{exp}^* \leq K \text{ ó } T_{exp}^* \geq \frac{n(n+1)}{2} - K \\ 0 & \text{si } K < T_{exp}^* < \frac{n(n+1)}{2} - K \end{cases}$

$$\frac{n(n+1)}{2} = 28$$

$$P(T^*(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n) \leq K) \stackrel{\alpha/2}{=} 0.045 \quad (\text{Estudiando la tabla para } n=7 \Rightarrow K=4)$$

Luego,

$$\varphi(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_7) = \begin{cases} 1 & \text{si } T_{exp}^* \leq 4 \text{ ó } T_{exp}^* \geq 24 \text{ (como } T^* = 28) \text{ se rechaza } H_0 \text{ al n.s. } 0.09 \text{ ya que } 28 > 24. \\ 0 & \text{si } 4 < T_{exp}^* < 24 \end{cases}$$

Usando el Test de los signos de Fisher:

$$T^* = n^{\circ} \text{ de signos positivos en } (X_i - m) = 6$$

$$B(n, 1/2) \rightarrow T \sim B(7, 1/2)$$

$$p\text{-valor } 2P(T > 6) = 0.01562 < 0.09 (\alpha)$$

$$P(T \leq K) \leq 0.045 \Rightarrow K=0$$

Se rechaza H_0 para $T_{exp} > n = 7$ (Falso) $\Rightarrow$ se acepta H_0

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



¿Qué quieres aprender hoy?

Signos Fisher

p-valor: $2P_{H_0}[T \leq T_{exp}]$

$T_{exp} \leq \frac{n}{2}$

$2P_{H_0}[T \geq T_{exp}]$

$T_{exp} \geq n/2$

$$T_{exp} = 6 \quad 2P_{H_0}[T \geq 6] = 2(P_{H_0}[T=6] + P_{H_0}[T=7]) = 0'125 < \alpha = 0'09 \quad \text{el que quiere}$$

$T \rightarrow B(n=7, p=1/2)$ $\Rightarrow$ no se rechaza H_0

el que quiere.
p-valor $< \alpha \Rightarrow$ se rechaza H_0

Wilcoxon

$$T_{exp} \neq \frac{n(n+1)}{4} = 14$$

$T_{exp} = 25$

$$2P_{H_0}[T \geq 25] = 2 \cdot 0'039 = 0'078 < \alpha = 0'09 \Rightarrow \text{se rechaza.}$$

BLOOM

WUOLAH